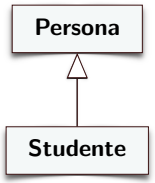
Riuso Di Classi

- Spesso si ha bisogno di classi simili
  - Si vuole cioè **riusare** classi esistenti per implementare attributi e metodi leggermente diversi
- **Non** è pratico copiare la classe originaria e modificarne attributi o metodi, si avrebbe una proliferazione di classi e tanto lavoro per il programmatore
- Il riuso delle classi esistenti deve avvenire
  - Senza dover modificare codice esistente (e funzionante)
  - In modo semplice per il programmatore

Ereditarietà Classi

- Attraverso l'ereditarietà è possibile
  - Definire una nuova classe **indicando solo cosa ha in più** rispetto ad una classe esistente: ovvero attributi e metodi nuovi, e modificando i metodi esistenti
- Esempio: una classe `Persona` ha `nome` e `cognome` (più vari metodi)
- La classe `Studente` dovrebbe avere tutto ciò che `Persona` ha (attributi e metodi) e nuovi attributi e metodi
- `Studente` aggiunge `esami`, `voti`, etc.
- La classe `Studente` eredita da `Persona`

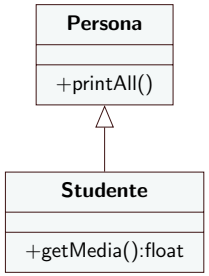
```
public class Studente extends Persona { ... }
```



- `Studente` è sottoclasse di `Persona` e `Persona` è superclasse di `Studente`

Ereditarietà Classi

- La sottoclasse
  - Eredita tutti i metodi e gli attributi della superclasse e può usarli come se fossero definiti localmente
  - Aggiunge altri metodi
  - Può ridefinire i metodi della superclasse
  - Non può eliminare metodi o attributi della superclasse
- Esempio: la classe `Studente`
  - Può usare tutti i metodi della classe `Persona`, es. `printAll()`
  - Può aggiungere metodi, es. `getMedia()`



Record

- In Java esiste il record, si tratta di una classe speciale che è stata progettata per tenere dati immutabili
- **Un record fornisce in modo automatico l'implementazione dei metodi getter dei suoi campi**, che sono `final`, quindi non modificabili dopo l'assegnazione
- Un record ha una sintassi concisa e facile

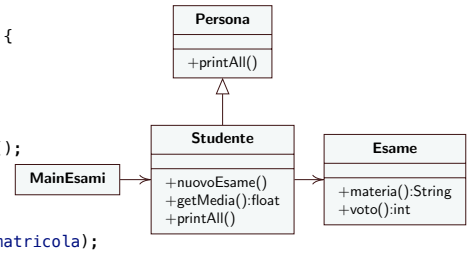
```
public record Esame(String materia, int voto) { }
```

- I record sono `final`, ovvero non possono essere estesi da sottoclassi
- Viene fornito automaticamente un costruttore che assegna tutti i campi. Non vi sono metodi setter
- Un record può implementare una interfaccia, ma non può estendere classi; può avere campi static, metodi static, e metodi di oggetti

```java
public class Persona {
    private String nome, cognome;
    public Persona(String nome, String cognome) {
        this.nome = nome;
        this.cognome = cognome;
    }
    public void printAll() {
        System.out.println("Nome: " + nome + " " + cognome);
    }
}
public class Studente extends Persona {
    private String matricola;
    private List<Esame> esami = new ArrayList<>();

    public Studente(String nome, String cognome, String matr) {
        super(nome, cognome);
        this.matricola = matr;
    }
    public void nuovoEsame(String m, int v) {
        esami.add(new Esame(m, v));
    }
    public float getMedia() {
        if (esami.isEmpty()) return 0;
        float sum = 0;
        for (Esame e : esami) sum += e.voto();
        return sum / esami.size();
    }
    @Override public void printAll() {
        super.printAll();
        System.out.println("matricola: " + matricola);
        for (Esame e : esami)
            System.out.println(e.materia() + ": " + e.voto());
        System.out.println("media: " + getMedia());
    }
}
```

```java
public record Esame(String materia, int voto) {}
```



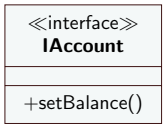
Ereditarietà

- Visibilità
  - Ciò che è `private` è visibile solo alla classe, non alla sottoclasse
  - Ciò che è `public` è visibile a tutti, anche alla sottoclasse
  - Ciò che è `protected` è visibile alle sottoclassi ma non a tutte le altre classi
- Il nome della sottoclasse deve comunicare a quale classe è simile e come è diversa
  - Classi che servono come radici di una gerarchia devono avere nomi concisi, altrimenti si può dare un nome più lungo

Interfacce

- In Java una interfaccia riprende il concetto di interfaccia di sistemi orientati ad oggetti
  - Non fornisce una implementazione per i metodi
  - Permette di definire un tipo
  - Elenca le signature dei metodi `public` (senza corpo dei metodi)
  - Posso solo dichiarare i metodi
  - Niente attributi non inizializzati, niente costruttori

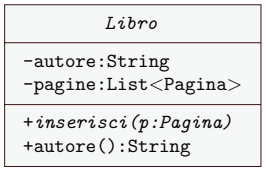
```java
public interface IAccount {
   public void setBalance();
}
```



Classi Astratte

- Una classe astratta è una classe parzialmente implementata. Alcuni metodi sono implementati, altri no (e quest'ultimi sono `abstract`)
- Un metodo `abstract` (senza implementazione) è utile poiché
  - Altri metodi della stessa classe (implementati) possono invocarlo
  - **I client si aspettano di poterlo invocare**
  - Costringe le sottoclassi (concrete) a implementare il metodo `abstract`
- La classe astratta **non** può essere istanziata

```java
public abstract class Libro {
    private String autore;
    protected List<Pagina> pagine;
    public abstract void inserisci(Pagina p);
    public String autore() {
        return autore;
    }
}
```

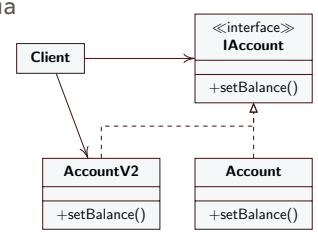


Classi E Interfacce

- Una classe può implementare un'interfaccia, ovvero, la classe fornisce un'implementazione dei metodi definiti dall'interfaccia
- **Non è possibile istanziare interfacce**
- Tramite l'interfaccia, i client sanno cosa possono invocare. Per istanziazioni di oggetto e invocazioni di metodo, si può usare una qualsiasi delle implementazioni disponibili per l'interfaccia
- Un client che usa un'interfaccia rimane immutato quando l'implementazione dell'interfaccia cambia

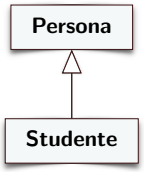
```java
public class AccountV2 implements IAccount {
   public void setBalance() {  }
}

public class Client {
   public void main(String[] args) {
      IAccount a = new AccountV2();
      a.setBalance();
   }
}
```



Compatibilità Fra Tipi

- **L'ereditarietà permette di definire una classificazione di tipi.** Una sottoclasse è un sottotipo compatibile con la superclasse, ovvero una sottoclasse è anche ciò che è la superclasse

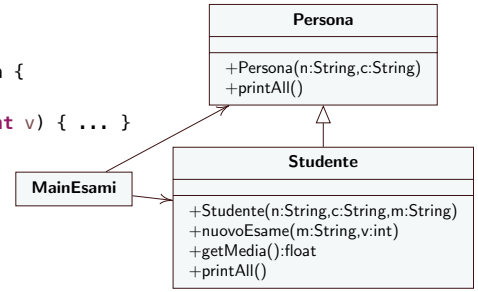


- Esempio, si abbia `Studente` sottoclasse di `Persona`
  - Il tipo `Studente` è compatibile con il tipo `Persona`
  - La classe `Studente` fa tutto ciò che fa `Persona`, e altre cose oltre quelle che fa `Persona`
- Una sottoclasse può prendere il posto della superclasse
- Esempio: si può usare un'istanza di `Studente` al posto di una di `Persona`. Dove compare `p.printAll()` con `p` di tipo `Persona` posso far sì che `p` tenga il riferimento a un'istanza di `Studente`
- Attenzione non vale il contrario, non si può usare la superclasse dove si usava la sottoclasse


```java
public class Persona {
  public Persona(String nome, String cognome) { ... }
  public void printAll() { ... }
}


public class Studente extends Persona {
  public void Studente(...) { ... }
  public void nuovoEsame(String m, int v) { ... }
  public float getMedia() { ... }
  public void printAll() { ... }
}


public class MainEsami {
  public static void main(String[] args) {
    Studente s = new Studente("Alan", "Rossi", "M12345");
    s.nuovoEsame("Italiano", 8);
    s.nuovoEsame("Fisica", 7);
    s.printAll();
    Persona p = s;   // p e' dichiarato di tipo Persona
    p.printAll();    // a runtime p punta all'istanza s
  }
}
```



Considerazioni

- La classe `Studente` eredita tutto ciò che ha `Persona`, inoltre ridefinisce il metodo `printAll()` (ovvero fa override), quindi modifica il comportamento di `printAll()` ereditato
  - `super.printAll()` permette di chiamare `printAll()` di `Persona` da `Studente`, `super` permette di accedere ai metodi della superclasse
- Nella classe `MainEsami`, la variabile `p` è di tipo `Persona`, e contiene il riferimento a un'istanza di `Studente`
  - Chiamando su `p` il metodo `printAll()`, sarà eseguito `printAll()` di `Studente`
  - Su `p` non si può chiamare `nuovoEsame()`, poiché il tipo di `p` a compile time (`Persona`) non ha `nuovoEsame()`
  - Il compilatore non può far chiamare `nuovoEsame()` su `p` (solamente a runtime `p` conterrà un riferimento a un'istanza di `Studente`)

Diagramma UML Di Sequenza

- Esempio di creazione di un'istanza della classe `Studente`

```
public class MainEsami {
  public static void main(String[] args) {
    Studente s = new Studente("Alan", "Rossi", "M12345");
  }
}
```

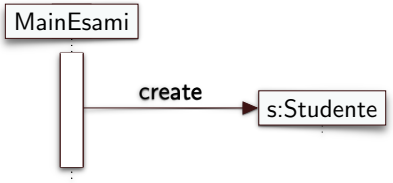


Diagramma UML Di Sequenza

- Esempio di chiamate di metodo a cascata

```
public class MainEsami {
  public static void main(String[] args) {
    Studente s = new Studente("Alan", "Rossi", "M12345");
    s.nuovoEsame("Italiano", 8);
  }
}
```

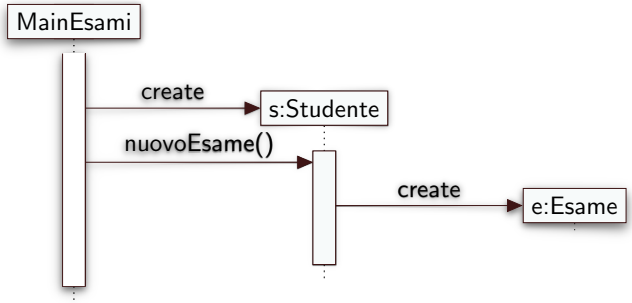
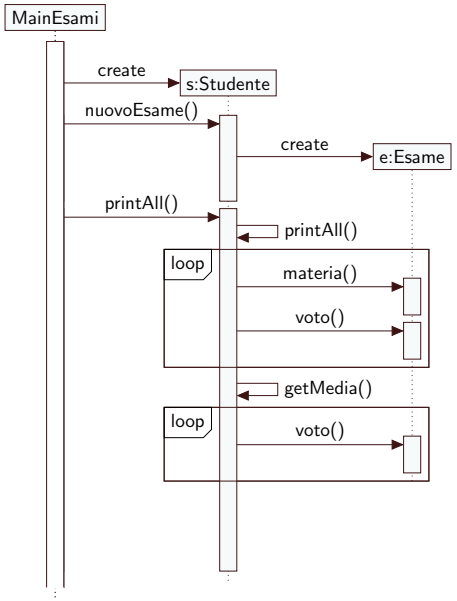


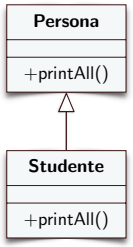
Diagramma UML Di Sequenza

- Mostra interazioni fra oggetti
- L'asse temporale è inteso in verticale verso il basso
- In alto in orizzontale ci sono vari oggetti
- In ciascuna colonna se l'oggetto esiste è indicato con una linea tratteggiata, detta linea della vita, e se è attivo con una barra di attivazione
- Una chiamata di metodo è indicata da una freccia piena che va dalla barra di attivazione di un oggetto ad un altro



Late Binding E Polimorfismo

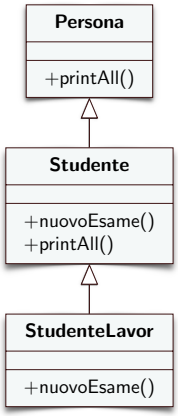
```
public void m() {
   Persona p = new Persona();
   Studente s = new Studente();
   Persona px;
   if (i > 10)
      px = p;
   else
      px = s;
   px.printAll();
}
```



- `printAll()` invocato su `px` può assumere il comportamento definito in `Persona` o quello definito in `Studente`
- Il compilatore riconosce che `printAll()` è definito per `px` (qualunque sia l'istanza puntata)
- A runtime si decide quale `printAll()` eseguire, ovvero si ha <u>late binding</u>, ed il comportamento di `printAll()` è polimorfo

Polimorfismo

- Nei sistemi ad oggetti possono esistere metodi con lo stesso nome e la stessa signature (in classi diverse)
- Quando si usa l'ereditarietà e sono stati definiti metodi con lo stesso nome, chiamare un metodo può avere effetti diversi, ovvero il comportamento è polimorfo




```
Studente s;
// ...
s.nuovoEsame("Maths", 8);
s.printAll();
```

- La variabile `s` potrebbe tenere il riferimento ad un'istanza di `Studente` o di `StudenteLavor`, quale metodo `nuovoEsame()` sarà chiamato è deciso a runtime, in base all'istanza. Lo stesso vale quando si ha una variabile di tipo `Persona` e per il metodo `printAll()`

Polimorfismo

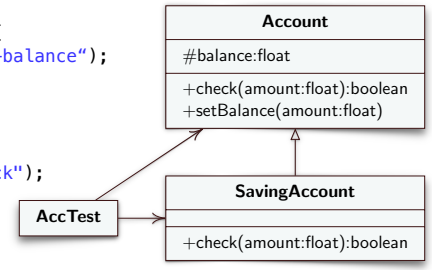
- Il polimorfismo è una caratteristica fondamentale dei sistemi ad oggetti
- Il late binding è tipico dei sistemi in cui esiste il polimorfismo
- Senza polimorfismo dovremmo inserire uno switch sul chiamante per valutare la classe di ciascuna istanza e chiamare il metodo corrispondente a tale classe

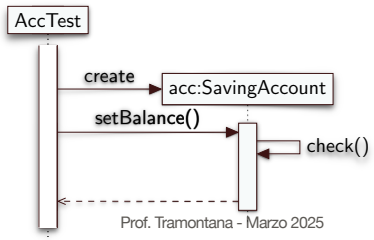
Sottoclassi E Dispatch

```
public class Account {
   protected float balance = 0;
   public void setBalance(float amount) {
      System.out.println("in Account set-balance“);
      if (check(amount))
         balance += amount;
   }
   public boolean check(float amount) {
      System.out.println("in Account check");
      return balance + amount >= 0;
   }
}

public class SavingAccount extends Account {
   public boolean check(float amount) {
      System.out.println("in Saving-Account check");
      return (balance + amount) >= 1000;
   }
}

public class AccTest {
   public static void main(String[] args) {
      Account acc = new SavingAccount();
      acc.setBalance(1234);
   }
}
```





Dispatch

- Quale versione di `check()` è chiamata da `setBalance()`?
  - Quando un metodo (`setBalance()`) è chiamato su un oggetto, viene controllato il suo tipo a runtime (`SavingAccount`)
  - Si cerca il metodo `setBalance()` sul tipo a runtime: non trovato
  - Se non trovato, si cerca la superclasse: `Account`
  - Se trovato si esegue: `Account.setBalance()`
  - Questo chiama `check()`, si cerca come prima
  - Quindi si cerca prima su `SavingAccount`: trovato
  - Si esegue `SavingAccount.check()`

Tipi Di Variabili E Tipi A Runtime

- A compile time, si dichiara una variabile di un certo tipo, ed il tipo determina quali operazioni, quali signature, si possono usare. Tale tipo può essere una classe o un'interfaccia
- A runtime, l'oggetto riferito dalla variabile ha una sola implementazione che è sempre una classe, non un'interfaccia. Il tipo a runtime di un oggetto non cambia mai
- Una variabile di un tipo può tenere il riferimento ad un'istanza del sottotipo (la classe `Studente` è sottotipo di `Persona`)

```
Persona p = new Studente();
```

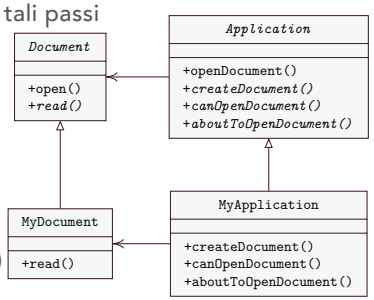
- Tramite cast forzo l'istanza `p` di tipo `Persona` sulla variabile `s` del sottotipo `Studente`

```
Studente s = (Studente) p;
```

- OK per il compilatore, OK a runtime solo se l'istanza `p` è del tipo di `s`
- Con `s = (Studente) new Persona()` si avrebbe a runtime `ClassCastException`

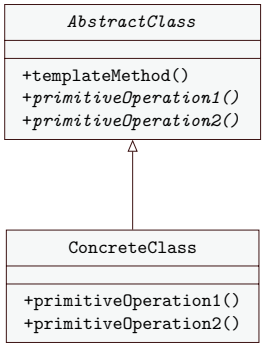
Design Pattern Template Method

- **Intento**: definisce lo scheletro di un algoritmo in un'operazione e rinvia la definizione di alcuni passi nelle sottoclassi. Il Template Method lascia che le sottoclassi ridefiniscano alcuni passi di un algoritmo senza cambiare la struttura dell'algoritmo
- **Problema (Motivazioni)**
  - Alcune volte si ha bisogno di classi che definiscono i passi necessari per un algoritmo, ma non i dettagli di tali passi
  - Esempio: la classe `Application` definisce l'algoritmo per aprire e leggere un documento in `openDocument()` che è il template method. Tale algoritmo è definito tramite operazioni astratte che le sottoclassi implementano (override)



Design Pattern Template Method

- Soluzione
  - **AbstractClass** definisce operazioni primitive (come metodi astratti) che devono essere implementate dalle sottoclassi per definire i passi dell'algoritmo; implementa un template metodo che definisce lo scheletro dell'algoritmo, che chiama le operazioni astratte
  - **ConcreteClass** implementa le operazioni primitive per svolgere i passi specifici dell'algoritmo




```java
public abstract class AbstractClass {
    public void templateMethod() {
        primitiveOperation1();
        primitiveOperation2();
    }
    protected abstract void primitiveOperation1();
    protected abstract void primitiveOperation2();
}
```

```java
public class ConcreteClass extends AbstractClass {
    @Override
    protected void primitiveOperation1() {
        // codice per l'operazione
    }
    @Override
    protected void primitiveOperation2() {
    }
}
```


Design Pattern Template Method

- Conseguenze
  - I metodi template sono una tecnica fondamentale per riusare il codice. Sono particolarmente importanti nelle classi di libreria poiché fanno sì che si possa esprimere il comportamento comune nelle classi di libreria
  - I metodi template portano ad avere una **struttura di controllo invertita**, che **permette a una superclasse di chiamare le operazioni di una sottoclasse** e non viceversa ("il principio Hollywood", ovvero "non chiamarci, noi ti chiameremo")
  - I metodi template chiamano: operazioni concrete su ConcreteClass o classi client; operazioni concrete su AbstractClass; operazioni primitive (astratte), metodi factory, operazioni di aggancio (hook), che non fanno niente e permettono alle sottoclassi di definire un comportamento
  - Le operazioni primitive **devono** essere ridefinite, le operazioni di aggancio **possono** essere ridefinite, nelle sottoclassi